

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程模拟考试

考试科目： 实变函数 考试时间： 100 分钟

课程代码： M10107 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭卷

开课学院： 数学学院 年级专业： _____

学院： _____ 班级： _____ 姓名： _____ 学号： _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名： _____

一、填空题

1. 设 P 为 Cantor 集, 则 $\overset{\circ}{P} =$ _____, $\overline{\overline{P}} =$ _____.

2. 设 $\{A_n\}$ 是一列集合, 满足

$$A_n = \begin{cases} \left[0, 2 - \frac{1}{2m+1}\right], & n = 2m+1, \\ \left[0, 1 + \frac{1}{2m}\right], & n = 2m. \end{cases} \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 1},$$

则 $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n =$ _____, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____.

3. (开集构造定理) 设 $G \subset \mathbb{R}$ 为开集, 则 G 可表示为 _____ 的并集, 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 G 可表示为 _____ 的并集.

4. 设 $f(x)$ 是定义在可测集 E 上的实函数, 则 f 在 E 上可测的充要条件为对任意有限实数 a , $E[f \leq a]$ 是 _____.

5. (Lebesgue 定理) 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为可测集, $\text{_____} < \infty$, $\{f_n\}$ 为 E 上 a.e. 有限的 _____ 函数列, $\{f_n\}$ 在 E 上 _____ 于 a.e. 有限的函数 f , 则 $f_n(x) \text{_____} f(x)$.
6. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为可测集, 则 f 在 E 上可测是 $|f|$ 在 E 上可测的 _____ 条件, $f \in L(E)$ 是 $|f| \in L(E)$ 的 _____ 条件. (填“充分”、“必要”、“充要”)

二、叙述 Egorov 定理, 叙述 Lusin 定理.

三、证明 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数的充要条件是对任意实数 c , $E_1 = \{x : f(x) \geq c\}$ 和 $E_2 = \{x : f(x) \leq c\}$ 都是闭集.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

四、设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若存在两列可测集 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 使得 $A_n \subset E \subset B_n$ 且 $m(B_n \setminus A_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 试证明 E 可测.

五、设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 且对任意正整数 n , $f_n(x) \leq g(x)$ a.e. 于 E . 证明: $f(x) \leq g(x)$ a.e. 于 E .

六、设 E 是 $[0, 1]$ 中不可测集, 令

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in E, \\ -x, & x \in [0, 1] \setminus E. \end{cases}$$

问 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否可测? $|f(x)|$ 是否可测? 请给出详细推导过程.

七、证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数列, 令 $E = \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \infty\}$, 则

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{x : f_n(x) > k\}.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

八、设 $\{f_n(x)\}$ 为 E 上非负可测函数列. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = 0$, 则 $f_n \Rightarrow 0$.

九、用 Lebesgue 控制收敛定理计算积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{\frac{1}{n}}} .$$